

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ

TİRE KUTSAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Eyüp KARAKAYA
Kağan Kemal ÜRE
Emre KULAKOĞLU
Hakan KURUŞ

VERİ TABANI II PROJESİ

Danışman
Öğr. Gör. Yeşim AKTAŞ

İzmir, 2026

BEYANNAME

Proje içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı ve bu projenin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya başka bir üniversitede başka bir proje çalışması olarak sunmadığımı beyan ederim.

25/05/2026

Eyüp KARAKAYA

Kağan Kemal ÜRE

Emre KULAKOĞLU

Hakan KURUŞ

ÖNSÖZ VE/VEYA TEŞEKKÜR

Bu proje, **Veri Tabanı II** dersi kapsamında teorik bilgilerin pratiğe aktarılması ve veri tabanı mantığının daha iyi kavranması amacıyla hazırlanmıştır. Süreç boyunca ihtiyaç analizi yapıldı, tablolar tasarlandı, ilişkiler belirlendi ve SQL sorguları ile veriler işlenerek işlevsel bir veri tabanı oluşturuldu. Bu çalışma, teknik bilgi kadar, sistematik düşünme ve problem çözme becerilerimizi de geliştirdi.

Projede bizlere rehberlik eden **Öğr. Gör. Yeşim Aktaş'a** teşekkür eder, sürecin her aşamasında işbirliği yapan grup arkadaşlarıma emekleri için minnettarlığımı sunarım.

Bu projenin, hem akademik hem de mesleki yaşamımızda sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz.

25/05/2026

ÖNSÖZ VE/VEYA TEŞEKKÜR 1
İÇİNDEKİLER 2
1. GEREKSİNİM ANALİZİ 3
2. TABLOLAR 8
3. UML DİYARGAMI 15
4. TABLO İLİŞKİLERİ(VIEWS) 16
5. TEK TABLO SELECT SORGUSU 17
6. İKİ TABLO SELECT SORGUSU 18
7. ÜÇ TABLO SELECT SORGUSU 20
8. INSERT INTO KODLARI 22
9. UPDATE KODLARI 25
10. DELETE KODLARI 26
11. ÖZGEÇMİŞ 1 27
12. ÖZGEÇMİŞ 2 28
13. ÖZGEÇMİŞ 3 29
14. ÖZGEÇMİŞ 4 30

1. GEREKSİNİM ANALİZİ

A. Havalimanı Gereksinimleri

I. Sistem birden fazla uluslararası havalimanını kaydedebilmelidir.

II. Her havalimanının benzersiz bir IATA kodu olmalıdır (IST, JFK gibi).

III. Havalimanı kodları sistemde çakışmayı önlemek için veritabanında UNIQUE (benzersiz) olarak kısıtlanmalıdır.

IV. Her havalimanının bulunduğu şehir bilgisi saklanmalıdır.

V. Her havalimanının bulunduğu ülke bilgisi saklanmalıdır.

VI. Havalimanı isimleri uluslararası karakterleri desteklemesi için geniş karakter setinde (NVARCHAR) tutulmalıdır.

VII. Her havalimanına birden fazla terminal bağlanabilmelidir.

VIII. Her havalimanına birden fazla pist (runway) tanımlanabilmelidir.

B. Pist Gereksinimleri

IX. Her pistin uzunluğu metre cinsinden kaydedilmelidir.

X. Pist uzunluğu mantıksal olarak sıfırdan büyük olmak zorundadır.

XI. Veritabanı, pist uzunluğunun sıfır veya negatif girilmesini CHECK kısıtlaması ile donanımsal olarak engellemelidir.

XII. Pist yüzey tipi (asfalt, beton vb.) saklanabilmelidir.

XIII. Pist yüzeyi bilinmiyorsa veya sonradan girilecekse sistem boş (NULL) bırakılmasına izin vermelidir.

XIV. Her pistin durumu (açık, kapalı, bakımda) takip edilmelidir.

XV. Sisteme yeni eklenen pistler veri girişini hızlandırmak için varsayılan (DEFAULT) olarak "açık" statüsünde başlamalıdır.

C. Terminal ve Kapı Gereksinimleri

XVI. Her terminal veritabanında zorunlu olarak bir havalimanına bağlı olmalıdır (Foreign Key).

XVII. Her terminale birden fazla uçuş kapısı (gate) tanımlanabilmelidir.

XVIII. Her kapının durumu (müsait, dolu, kapalı) sistem üzerinden takip edilmelidir.

XIX. Yeni oluşturulan kapılar operasyonel hız için varsayılan olarak "müsait" (available) değerini almalıdır.

XX. Uçuş kapıları, operasyon sırasında uçuşlara atanabilmelidir.

D. Havayolu Gereksinimleri

XXI. Sistem birden fazla havayolu şirketini veritabanına kaydedebilmelidir.

XXII. Her havayolunun benzersiz bir kodu olmalıdır (THY, BA gibi).

XXIII. Havayolu kodları veri tekrarını ve hataları önlemek için UNIQUE kısıtlamasına sahip olmalıdır.

XXIV. Her havayolunun resmi olarak kayıtlı olduğu ülke bilgisi saklanmalıdır.

E. Uçak Model Gereksinimleri

XXV. Uçak modelleri veri tekrarını engellemek için uçakların kendisinden ayrı bir tabloda tutulmalıdır.

XXVI. Her modelin üretici firma bilgisi (Boeing, Airbus vb.) saklanmalıdır.

XXVII. Her modelin maksimum koltuk kapasitesi saklanmalıdır.

XXVIII. Koltuk kapasitesi sıfırdan büyük olmak zorundadır ve bu kural CHECK ile korunmalıdır.

XXIX. Her modelin maksimum kalkış ağırlığı saklanmalıdır.

XXX. Maksimum ağırlık sıfırdan büyük olmak zorundadır.

XXXI. Uçakların maksimum ağırlıkları yüksek hassasiyet sağlamak için ondalıklı formatta (DECIMAL) tutulmalıdır.

F. Uçak Gereksinimleri

XXXII. Her uçak, operasyon yapabilmesi için bir havayolu şirketine bağlı olmalıdır.

XXXIII. Her uçak mutlaka önceden tanımlanmış bir uçak modeline bağlı olmalıdır.

XXXIV. Her uçağın benzersiz bir kuyruk numarası (tail number) olmalıdır.

XXXV. Uçakların kuyruk numaraları sistemde UNIQUE olarak kısıtlanmalıdır.

XXXVI. Filodaki uçağın üretim yılı kaydedilmelidir.

XXXVII. Uçağın durumu (aktif, bakımda, hizmet dışı) anlık olarak takip edilmelidir.

XXXVIII. Uçaklar sisteme ilk kaydedildiğinde otomatik olarak "aktif" durumunu (DEFAULT) almalıdır.

G. Uçuş Güzergah Gereksinimleri

XXXIX. Her güzergahın kalkış yapılacak havalimanı sistemde tanımlanmalıdır.

XL. Her güzergahın varış yapılacak havalimanı sistemde tanımlanmalıdır.

XLI. Güzergahın toplam mesafesi kilometre cinsinden saklanmalıdır.

XLII. Uçuş mesafesi sıfırdan büyük olmak zorundadır (CHECK kısıtlaması).

H. Uçuş Gereksinimleri

XLIII. Her uçuş operasyonu mutlaka önceden tanımlı bir güzergaha atanmalıdır.

XLIV. Her uçuş operasyonuna fiziki bir uçak atanmalıdır.

XLV. Her uçuşun benzersiz bir uçuş/sefer numarası olmalıdır (TK001 gibi).

XLVI. Uçuş numaraları UNIQUE kısıtlaması ile çoğaltılmaya karşı mutlak şekilde korunmalıdır.

XLVII. Uçuşların kalkış saatleri yüksek hassasiyetli tarih/saat formatında (DATETIME2) kaydedilmelidir.

XLVIII. Uçuşların varış saati mantıksal olarak kalkış saatinden sonra olmak zorundadır.

XLIX. Varış-kalkış saat mantığı veritabanı seviyesinde CHECK kısıtlaması ile denetlenmeli, aksi girişler engellenmelidir.

L. Her uçuşun statüsü (planlandı, gecikti, iptal edildi, tamamlandı) takip edilmelidir.

LI. Yeni girilen uçuş operasyonları otomatik olarak "planlandı" (scheduled) statüsünü almalıdır.

LII. Uçuşa bir kapı (gate) atanabilmeli, atanmadıysa veya belirsizse sistem NULL değeri kabul etmelidir.

I.Yolcu Gereksinimleri

LIII. Her yolcunun pasaport veya kimlik numarası benzersiz olmalıdır.

LIV. Pasaport numarası alanı için çakışma önleyici UNIQUE altyapısı sağlanmalıdır.

LV. Yolcunun adı ve soyadı sistemde zorunlu olarak saklanmalıdır.

LVI. Yolcunun doğum tarihi DATE formatında doğru bir şekilde saklanmalıdır.

LVII. Havacılık emniyeti kuralları gereği yolcular güvenlik kara listesine eklenebilmelidir.

LVIII. Kara liste durumu sistemde mantıksal değer (BIT) ile tutulmalı ve varsayılan olarak "kara listede değil" (0) kabul edilmelidir.

J. Bilet Gereksinimleri

LIX. Kesilen her bilet mutlaka bir yolcunun kimliğine bağlı olmalıdır.

LX. Kesilen her bilet spesifik bir uçuş seferine bağlı olmalıdır.

LXI. Bilet satış fiyatı sıfır veya daha büyük bir meblağ olmalıdır.

LXII. Eksi fiyatlı bilet girilmesi veya sistem hatası oluşması CHECK kısıtlaması ile engellenmelidir.

LXIII. Bilet fiyatları kurumsal muhasebe standartları için DECIMAL formatta tutulmalıdır.

LXIV. Biletin atandığı koltuk numarası zorunlu olarak kaydedilmelidir.

LXV. Biletin satın alınma tarihi detaylı zaman damgasıyla (DATETIME2) kaydedilmelidir.

K. Bagaj Gereksinimleri

LXVI. Teslim edilen her bagaj doğrudan bir uçuş biletine (ticket_id) bağlanmalıdır.

LXVII. Bagaj ağırlığı fiziksel olarak negatif olamayacağı için bu kural CHECK ile korunmalıdır.

LXVIII. Bagajın durumu (teslim alındı, yüklendi, teslim edildi) operasyonel olarak takip edilmelidir.

LXIX. Check-in bankosunda sisteme girilen bagajlar varsayılan olarak "teslim alındı" statüsüne geçmelidir.

L. Çalışan Gereksinimleri

LXX. İşe alınan her çalışan spesifik bir havalimanı kadrosuna bağlı olmalıdır.

LXXI. Çalışanların uzmanlık alanı veya görevi (job role) saklanmalıdır.

LXXII. Çalışanların aldığı net veya brüt maaş saklanmalıdır.

LXXIII. Veri güvenliği gereği maaş tutarı sıfırdan büyük olmak zorundadır.

LXXIV. Çalışanlar arasında kimin kime bağlı olduğunu gösteren yönetici-ast ilişkisi tanımlanabilmelidir.

LXXV. Yönetici-ast ilişkisi, dışarıdan başka bir tabloya gerek kalmadan aynı tablo içinde kendi kendini referans alan (Recursive) bir yapıyla kurulmalıdır.

M. Pilot Gereksinimleri

LXXVI. Sadece uçuş yetkisi olan pilotlar, çalışanların özel bir alt kümesi (Sub-type) olarak ayrılmalıdır.

LXXVII. Her pilotun havacılık otoritesi tarafından verilen benzersiz (UNIQUE) lisans numarası olmalıdır.

LXXVIII. Pilotun kariyeri boyunca sahip olduğu toplam uçuş saati deneyimi saklanmalıdır.

LXXIX. Uçuş deneyim saati eksi bir değer olamayacağından CHECK kısıtlaması ile denetlenmelidir.

N. Mürettebat Gereksinimleri

LXXX. Her bir uçuş operasyonuna birden fazla çalışan, mürettebat ekibi olarak atanabilmelidir.

LXXXI. Uçuşa atanan her mürettebat üyesinin o uçuştaki rolü (Kabin Amiri, Kaptan vb.) ayrı ayrı kaydedilmelidir.

O. Bakım Gereksinimleri

LXXXII. Her uçağa ait geçmiş ve güncel bakım kayıtları ayrı bir log tablosunda tutulmalıdır.

LXXXIII. Uçağın bakıma girdiği tarih kaydedilmelidir.

LXXXIV. Yapılan bakımın ne olduğuna dair açıklama (description) zorunlu olarak kaydedilmelidir.

LXXXV. Bakım operasyonunun maddi maliyeti saklanabilmeli, gerekmiyorsa boş (NULL) bırakılabilmelidir.

LXXXVI. Girilen bakım maliyeti hiçbir koşulda negatif olamaz (CHECK kısıtlaması).

2. TABLOLAR

```
airports
(
   airport_id int primary key identity(1,1),
   airport_code nvarchar(10) not null unique,
   airport_name nvarchar(100) not null,
   city nvarchar(50) not null,
   country nvarchar(50) not null
);

runways
(
   runway_id int primary key identity(1,1),
   airport_id int not null,
   runway_name nvarchar(20) not null,
   length_meters int not null check (length_meters > 0),
   surface_type nvarchar(30) null,
   status nvarchar(20) not null default 'open',
   foreign key (airport_id) references airports(airport_id)
);

terminals
(
   terminal_id int primary key identity(1,1),
   airport_id int not null,
   terminal_name nvarchar(50) not null,
   foreign key (airport_id) references airports(airport_id)
);
```

```
gates
(
    gate_id int primary key identity(1,1),
    terminal_id int not null,
    gate_number nvarchar(20) not null,
    status nvarchar(20) not null default 'available',
    foreign key (terminal_id) references terminals(terminal_id)
);


airlines
(
    airline_id int primary key identity(1,1),
    airline_code nvarchar(10) not null unique,
    airline_name nvarchar(100) not null,
    country nvarchar(50) not null
);


aircraft_models
(
    model_id int primary key identity(1,1),
    model_name nvarchar(50) not null,
    manufacturer nvarchar(50) not null,
    seat_capacity int not null check (seat_capacity > 0),
    max_weight_kg decimal(10,2) not null check (max_weight_kg > 0)
);
```

```
aircrafts
(
    aircraft_id int primary key identity(1,1),
    model_id int not null,
    airline_id int not null,
    tail_number nvarchar(20) not null unique,
    manufacture_year int not null,
    status nvarchar(20) not null default 'active',
    foreign key (model_id) references aircraft_models(model_id),
    foreign key (airline_id) references airlines(airline_id)
);


flight_routes
(
    route_id int primary key identity(1,1),
    origin_airport_id int not null,
    destination_airport_id int not null,
    distance_km int not null check (distance_km > 0),
    foreign key (origin_airport_id) references airports(airport_id),
    foreign key (destination_airport_id) references airports(airport_id)
);
```

```
flights
(
    flight_id int primary key identity(1,1),
    route_id int not null,
    aircraft_id int not null,
    gate_id int null,
    flight_number nvarchar(20) not null unique,
    departure_time datetime2 not null,
    arrival_time datetime2 not null,
    status nvarchar(20) not null default 'scheduled',
    foreign key (route_id) references flight_routes(route_id),
    foreign key (aircraft_id) references aircrafts(aircraft_id),
    foreign key (gate_id) references gates(gate_id),
    check (arrival_time > departure_time)
);


passengers
(
    passenger_id int primary key identity(1,1),
    passport_number nvarchar(20) not null unique,
    first_name nvarchar(50) not null,
    last_name nvarchar(50) not null,
    date_of_birth date not null,
    is_blacklisted_security bit not null default 0
);
```

```
tickets
(
    ticket_id int primary key identity(1,1),
    passenger_id int not null,
    flight_id int not null,
    seat_number nvarchar(10) not null,
    price decimal(10,2) not null check (price >= 0),
    purchase_date datetime2 not null,
    foreign key (passenger_id) references passengers(passenger_id),
    foreign key (flight_id) references flights(flight_id)
);


baggages
(
    baggage_id int primary key identity(1,1),
    ticket_id int not null,
    weight_kg decimal(5,2) not null check (weight_kg >= 0),
    status nvarchar(20) not null default 'checked',
    foreign key (ticket_id) references tickets(ticket_id)
);
```

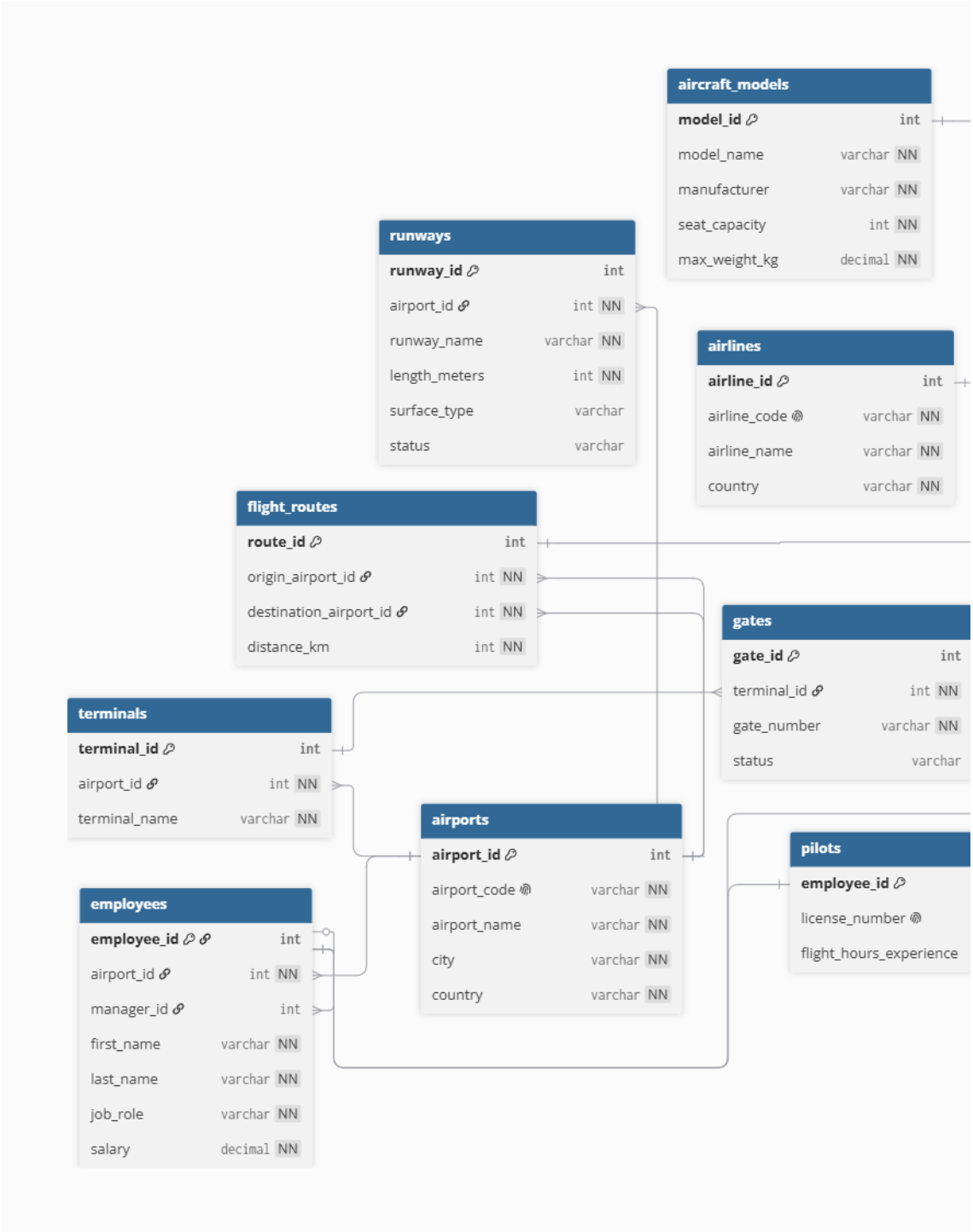
```
employees
(
    employee_id int primary key identity(1,1),
    airport_id int not null,
    manager_id int null,
    first_name nvarchar(50) not null,
    last_name nvarchar(50) not null,
    job_role nvarchar(50) not null,
    salary decimal(10,2) not null check (salary > 0),
    foreign key (airport_id) references airports(airport_id),
    foreign key (manager_id) references employees(employee_id)
);


pilots
(
    employee_id int primary key,
    license_number nvarchar(30) not null unique,
    flight_hours_experience int not null check (flight_hours_experience >= 0),
    foreign key (employee_id) references employees(employee_id)
);
```

```
flight_crews
(
    crew_id int primary key identity(1,1),
    flight_id int not null,
    employee_id int not null,
    assignment_role nvarchar(50) not null,
    foreign key (flight_id) references flights(flight_id),
    foreign key (employee_id) references employees(employee_id)
);

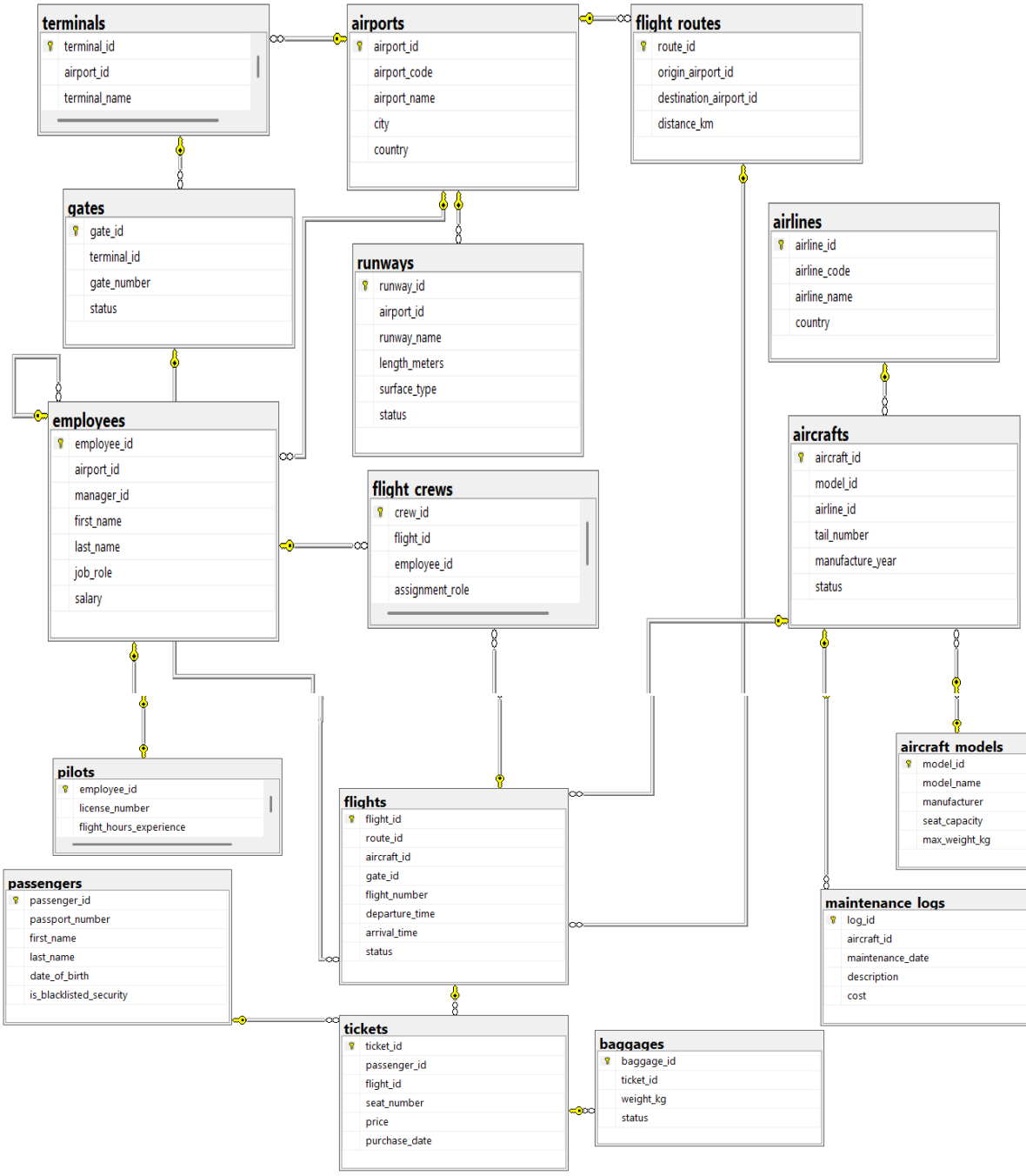

maintenance_logs
(
    log_id int primary key identity(1,1),
    aircraft_id int not null,
    maintenance_date date not null,
    description nvarchar(255) not null,
    cost decimal(10,2) null check (cost >= 0),
    foreign key (aircraft_id) references aircrafts(aircraft_id)
);
```

3. UML DİYAGRAMI




maintenance_logs
log_id int
aircraft_id int NN
maintenance_date date NN
description varchar NN
cost decimal
aircrafts
aircraft_id int
model_id int NN
airline_id int NN
tail_number varchar NN
manufacture_year int NN
status varchar
baggages
baggage_id int
ticket_id int NN
weight_kg decimal NN
status varchar
tickets
ticket_id int
passenger_id int NN
flight_id int NN
seat_number varchar NN
price decimal NN
purchase_date datetime NN
flights
flight_id int
route_id int NN
aircraft_id int NN
gate_id int
flight_number varchar NN
departure_time datetime NN
arrival_time datetime NN
status varchar
flight_crews
crew_id int
flight_id int NN
employee_id int NN
assignment_role varchar NN
int
varchar NN
int NN
passengers
passenger_id int
passport_number varchar NN
first_name varchar NN
last_name varchar NN
date_of_birth date NN
is_blacklisted_security bit
dbdiagram.io

4. TABLO İLİŞKİLERİ(VIEWS)



5. TEK TABLO SELECT SORGUSU

Sorgu 1:

```
select * from flights where status = 'delayed';
```

Açıklama 1:

Bu sorgu, flights (uçuşlar) tablosundaki verileri filtreleyerek anlık durumu 'delayed' (gecikmeli) olan tüm uçuşların listesini ve detaylarını getirme işlemini yapmaktadır. operasyonel olarak rötarlı uçuşların takibi için kullanılır.

Sorgu 2:

```
select * from aircrafts where status = 'maintenance';
```

Açıklama 2:

Bu sorgu, aircrafts (uçaklar) tablosunu filtreleyerek şu anda 'maintenance' (bakım) statüsünde olan uçakları listeleme işlemini yapmaktadır. filodaki operasyona kapalı ve teknik incelemede olan uçakların tespit edilmesini sağlar.

Sorgu 3:

```
select * from passengers where is_blacklisted_security = 1;
```

Açıklama 3:

Bu sorgu, passengers (yolcular) tablosunda güvenlik ihlali sebebiyle kara listeye alınmış (is_blacklisted_security değeri 1 olan) yolcuları getirme işlemini yapmaktadır. havacılık güvenliği kapsamında uçuşa kabul edilmeyecek riskli kişilerin tespitini sağlar.

6. İKİ TABLO SELECT SORGUSU

Sorgu 1:

```
select
   e.first_name,
   e.last_name,
   e.salary,
   p.license_number,
   p.flight_hours_experience
from employees e
join pilots p on e.employee_id = p.employee_id;
```

Açıklama 1:

Bu sorgu, employees (çalışanlar) ve pilots (pilotlar) tablolarını birleştirerek, havalimanında sadece pilot rolünde çalışan personelin ad, soyad, maaş, lisans numarası ve toplam uçuş saati deneyimlerini getirme işlemini yapmaktadır.

Sorgu 2:

```
select
   t.ticket_id,
   t.seat_number,
   b.weight_kg,
   b.status
from tickets t
join baggages b on t.ticket_id = b.ticket_id
where b.weight_kg > 20.0;
```

Açıklama 2:

Bu sorgu, tickets (biletler) ve baggages (bagajlar) tablolarını birbirine bağlayarak, ağırlığı 20 kilogramın üzerinde olan (ekstra ağırlıklı) bagajların ait olduğu bilet numarasını, koltuk numarasını ve anlık teslim durumunu listeleme işlemini yapmaktadır.

Sorgu 3:

```
select
    m.model_name,
    m.manufacturer,
    m.seat_capacity,
    a.tail_number,
    a.status
from aircrafts a
join aircraft_models m on a.model_id = m.model_id;
```

Açıklama 3:

Bu sorgu, aircrafts (uçaklar) ve aircraft_models (uçak modelleri) tablolarını eşleştirerek, filodaki fiziksel uçakların kuyruk numaraları ve güncel durumlarıyla birlikte hangi üreticiye ait olduklarını, model adlarını ve koltuk kapasitelerini gösterme işlemini yapmaktadır.

7. ÜÇ TABLO SELECT SORGUSU

Sorgu 1:

```
select
    f.flight_number,
    f.departure_time,
    f.status as flight_status,
    e.first_name,
    e.last_name,
    e.job_role,
    fc.assignment_role
from flights f
join flight_crews fc on f.flight_id = fc.flight_id
join employees e on fc.employee_id = e.employee_id;
```

Açıklama 1:

Bu sorgu; flights (uçuşlar), flight_crews (uçuş mürettebatı) ve employees (çalışanlar) olmak üzere üç tabloyu birleştirerek, uçuş seferlerinde görevli olan personellerin ad, soyad ve unvanlarını, o spesifik uçuşta aldıkları görevle (kaptan, kabin amiri vb.) birlikte listeleme işlemini yapmaktadır.

Sorgu 2:

```
select
   p.first_name,
   p.last_name,
   p.passport_number,
   f.flight_number,
   t.seat_number,
   t.price,
   a2.airport_name as destination_airport
from passengers p
join tickets t on p.passenger_id = t.passenger_id
join flights f on t.flight_id = f.flight_id
join flight_routes r on f.route_id = r.route_id
join airports a2 on r.destination_airport_id = a2.airport_id;
```

Açıklama 2:

Bu sorgu; sistemdeki bağlantı gücünü göstermek adına üçten fazla (toplam beş) tabloyu birleştirerek, bilet satın alan yolcuların pasaport bilgilerini, uçuş numaralarını, koltuk ve bilet fiyat detaylarını, seferin varış yapacağı hedef havalimanı ismiyle beraber eksiksiz bir şekilde getirme işlemini yapmaktadır.

8. INSERT INTO KODLARI

SORGU	AÇIKLAMA
insert into airports (airport_code, airport_name, city, country) values ('ist', 'istanbul airport', 'istanbul', 'turkey');	**havalimanları tablosuna istanbul havalimanı'nı uluslararası iata kodu ve lokasyon bilgisiyle yeni bir kayıt olarak ekleme işlemini yapmaktadır.**
insert into airports (airport_code, airport_name, city, country) values ('jfk', 'john f. kennedy international airport', 'new york', 'usa');	**havalimanları tablosuna new york jfk havalimanı'nı ekleyerek veritabanında uluslararası bir uçuş ağı oluşturma işlemini yapmaktadır.**
insert into runways (airport_id, runway_name, length_meters, surface_type, status) values (1, '34l', 3750, 'asphalt', 'open');	**istanbul havalimanı'na (id=1) 3750 metre uzunluğunda asfalt zeminli yeni bir uçuş pisti tanımlama işlemini yapmaktadır.**
insert into terminals (airport_id, terminal_name) values (1, 'main international terminal');	**havalimanı altyapısını genişletmek amacıyla istanbul havalimanı'na yeni bir uluslararası yolcu terminali ekleme işlemini yapmaktadır.**
insert into gates (terminal_id, gate_number, status) values (1, 'a12', 'available');	**oluşturulan yolcu terminalinin içine, uçuşlara atanmak üzere 'a12' numaralı müsait bir uçuş kapısı (gate) kaydetme işlemini yapmaktadır.**
insert into airlines (airline_code, airline_name, country) values ('thy', 'turkish airlines', 'turkey');	**havayolu şirketleri tablosuna türk hava yolları'nı benzersiz şirket kodu ve menşei ülke bilgisiyle kaydetme işlemini yapmaktadır.**
insert into aircraft_models (model_name, manufacturer, seat_capacity, max_weight_kg) values ('airbus a321neo', 'airbus', 240, 89000.00);	**uçak modelleri tablosuna airbus a321neo modelini; üretici firma, koltuk kapasitesi ve ağırlık limitleriyle**

insert into aircrafts (model_id, airline_id, tail_number, manufacture_year, status) values (1, 1, 'tc-jpd', 2022, 'active');	**türk hava yolları filosuna, airbus a321neo modelinde ve 'tc-jpd' kuyruk numarasına sahip fiziksel bir uçak ekleme işlemini yapmaktadır.**
insert into flight_routes (origin_airport_id, destination_airport_id, distance_km) values (1, 2, 8000);	**istanbul (ist) ile new york (jfk) havalimanları arasında 8000 kilometrelik yeni bir uluslararası uçuş güzergahı (rota) oluşturma işlemini yapmaktadır.**
insert into flights (route_id, aircraft_id, gate_id, flight_number, departure_time, arrival_time, status) values (1, 1, 1, 'tk001', '2026-06-01 13:00', '2026-06-01 23:45', 'scheduled');	**oluşturulan rotaya ve uçağa bağlı olarak, kalkış/varış saatleri belli olan 'tk001' numaralı planlı bir uçuş seferi başlatma işlemini yapmaktadır.**
insert into passengers (passport_number, first_name, last_name, date_of_birth, is_blacklisted_security) values ('tr123456', 'ahmet', 'yilmaz', '1998-05-12', 0);	**yolcular tablosuna yeni bir yolcuyu pasaport numarası, kişisel kimlik bilgileri ve güvenlik durumuyla beraber ekleme işlemini yapmaktadır.**
insert into tickets (passenger_id, flight_id, seat_number, price, purchase_date) values (1, 1, '12a', 14500.00, '2026-05-15 09:30:00');	**biletler tablosuna; belirli bir yolcuyu spesifik bir uçuş seferine bağlayan koltuk ve fiyat bilgilerini içeren bilet satış kaydı atma işlemini yapmaktadır.**
insert into baggages (ticket_id, weight_kg, status) values (1, 18.50, 'checked');	**check-in işlemleri sırasında yolcunun biletine bağlı olarak 18.50 kg ağırlığında yeni bir bagaj kaydı oluşturma işlemini yapmaktadır.**
insert into employees (airport_id, manager_id, first_name, last_name, job_role, salary) values (1, null, 'can', 'demir', 'chief pilot', 95000.00);	**havalimanı kadrosuna yönetici pozisyonunda (baş pilot rolünde) dolgun maaşlı yeni bir personel ekleme işlemini yapmaktadır.**

insert into maintenance_logs (aircraft_id, maintenance_date, description, cost) values (1, '2026-04-10', 'engine check', 5000.00);	**filodaki uçağın güvenliğini sağlamak için geçmiş tarihli bir motor bakım operasyonunun maliyetini ve açıklamasını loglama işlemini yapmaktadır.**
insert into runways (airport_id, runway_name, length_meters, surface_type, status) values (2, '13r', 4442, 'concrete', 'open');	**new york jfk havalimanı'na (id=2) 4442 metre uzunluğunda beton zeminli yeni bir uçuş pisti tanımlama işlemini yapmaktadır.**

9. UPDATE KODLARI

SORGU	AÇIKLAMA
update flights set status = 'delayed' where flight_id = 1;	**1 numaralı uçuşun durumunu 'gecikmeli' (delayed) olarak değiştirerek uçuş statüsünü güncelleme işlemini yapmaktadır.**
update aircrafts set status = 'maintenance' where aircraft_id = 1;	**1 numaralı uçağın operasyonel durumunu 'bakımda' (maintenance) olarak değiştirip uçağı filodan geçici süreliğine çekme işlemini yapmaktadır.**
update gates set status = 'occupied' where gate_id = 1;	**1 numaralı uçuş kapısının (gate) durumunu 'dolu' (occupied) olarak işaretleyerek o kapıya başka bir uçağın yanaşmasını engelleme işlemini yapmaktadır.**
update employees set salary = 105000.00, job_role = 'director' where employee_id = 1;	**1 numaralı çalışanın maaşına zam yaparak 105000.00 değerine çıkarma ve iş pozisyonunu 'director' (yönetici) olarak terfi ettirme işlemini yapmaktadır.**
update passengers set is_blacklisted_security = 1 where passenger_id = 1;	**1 numaralı yolcuyu havacılık güvenliği ihlali sebebiyle kara listeye (blacklisted) alarak sistem üzerinden uçuşlardan men etme işlemini yapmaktadır.**

10. DELETE KODLARI

SORGU	AÇIKLAMA
delete from maintenance_logs where log_id = 1;	**1 numaralı uçak bakım günlüğü kaydını (log_id) sistemden tamamen silme işlemini yapmaktadır.**
delete from baggages where status = 'delivered';	**anlık durumu 'teslim edildi' (delivered) olan, yani sahibine ulaşmış tüm eski bagaj kayıtlarını veritabanından temizleme/silme işlemini yapmaktadır.**
delete from flight_crews where crew_id = 1;	**1 numaralı mürettebat atamasını tablodan kaldırarak ilgili personelin o uçuştaki görevini iptal etme/silme işlemini yapmaktadır.**
delete from aircraft_models where model_id = 2;	**sistemde kayıtlı olan 2 numaralı uçak modelini (boeing 737) uçak modelleri tablosundan tamamen silme işlemini yapmaktadır.**
delete from gates where gate_id = 2;	**havalimanı terminallerinden 2 numaralı uçuş kapısını (b05) iptal ederek kapılar listesinden silme işlemini yapmaktadır.**

ÖZGEÇMİŞ 1

Adı Soyadı	: Eyüp Karakaya
Doğum Yeri ve Tarihi	: Ağrı, 2006
Yabancı Dil	: İngilizce
Eğitim Durumu	
Lise	: Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi
İş Deneyimi	: Petrol Ofisi Haziran 2025 – Eylül 2025
İletişim (e-posta)	: eyupkrya@gmail.com
Bildiği Programlama Dilleri	: Python, C#, C
Veri Tabanı	: MSSQL
Hobiler	: Futbol, Bilgisayar Oyuns, Basketbol, Masa Tenisi

ÖZGEÇMİŞ 2

Adı Soyadı	: Emre Kulakoğlu
Doğum Yeri ve Tarihi	: Edirne, 2005
Yabancı Dil	: İngilizce
Eğitim Durumu	
Lise	: Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi
İş Deneyimi	: İşkur Gençlik Programı Ege Üniversitesi Bilgi İşlem Kasım 2025 – Haziran 2026
İletişim (e-posta)	: 21emrek21@gmail.com
Bildiği Programlama Dilleri	: Python, C, C#, HTML
Veri Tabanı	: MSSQL
Hobiler	: Futbol, Bilgisayar Oyunları, Fitness, Kitap Okumak

ÖZGEÇMİŞ 3

Adı Soyadı	: Hakan Kuruş
Doğum Yeri ve Tarihi	: Mardin, 1995
Yabancı Dil	: İngilizce
Eğitim Durumu	
Lise	: Mardin Anadolu Lisesi
İş Deneyimi	: Çeşme Night Club (Bodyguard) Kasım 2023 – Ocak 2024
İletişim (e-posta)	: birezkurus67@gmail.com
Bildiği Programlama Dilleri	: Python, C#, Java
Veri Tabanı	: T-SQL, Oracle
Hobiler	: Piyano çalmak, resim çizmek

ÖZGEÇMİŞ 4

Adı Soyadı	: Kağan Kemal Üre
Doğum Yeri ve Tarihi	: İstanbul, 2006
Yabancı Dil	: İngilizce
Eğitim Durumu	
Lise	: Arnavutköy Anadolu Lisesi
İş Deneyimi	: Ez-Ka Otomotiv Haziran 2025 – Eylül 2025
İletişim (e-posta)	: kemalure@gmail.com
Bildiği Programlama Dilleri	: Python, C#, C
Veri Tabanı	: MSSQL
Hobiler	: Bağlama çalmak, Satranç, Bilgisayar Oyuns, Masa Tenisi